PYeyedata 全流程图解手册

跟着截图完成第一次分析，再换成自己的数据

适用版本 0.9.3 · 离线操作说明 · 截图标注版

本手册面向第一次接触软件的使用者。先用合成练习跑通导入、分析、导出和归档，再替换为自己的设备数据。操作不需要编程。

阅读方法

每张截图的红色编号框，对应右侧同号步骤。截图取自本版本真实 Qt 界面；部分页面为局部截图，按钮位置可通过章节所写路径找到。字体和窗口大小随 Windows 显示设置略有变化。

练习核对值

201 行 SYNTHETIC_ONLY 合成瞳孔数据，原值由 3.0 mm 等间隔增加到 3.6 mm。左瞳孔平均值应约为 3.3 mm，指标行状态 complete；整体 partial 是因为练习没有配置统计推断。

这些截图和数值用于学习操作，不代表真实设备验证或研究结论。十类输入文件实例、字段解释和常见错误见附录。

按任务找步骤

01 从哪里开始，手册在哪里打开

02 认识左侧七个步骤

03 导出练习资料，先分清四类文件

04 选择主要信号，预览文件

05 明确列映射，并填写瞳孔单位

06 补上有效性列，区分有效数字与缺失

07 确认源时间单位

08 核对整体元数据，再正式导入

09 点击“导入并规范化”

10 保存与加载分析方案

11 核对预处理参数，理解它会改变什么

12 选择指标，检查后再运行

13 查看数据质量与原始/处理后对照

14 选对运行记录，找到结果入口

15 读懂结果表，导出所需行

16 调整图形并保存

17 导出完整表或 PDF 分析报告

18 归档本次运行，下一次打开它

19 退出时处理未归档提醒

20 可选：添加任务区间、AOI 和辅助资料

21 可选：多人分析的成员和范围

22 可选：核对多人时钟同步

23 可选：核对空间、瞳孔和 AOI 可比性

24 可选：说明统计设计和独立单位

25 可选：确认依据，查看实际统计结果

26 可选：使用高级指标与方法参数

附录：文字速查、十类文件填写实例、方案与归档说明

01 从哪里开始，手册在哪里打开

双击 PYeyedata.exe 后，看主窗口顶部。截图中的红框数字与右侧步骤一一对应。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 点“全流程图解手册（PDF）”打开本手册；无需联网。也可在“帮助”菜单打开。

2. 点“新手入门与文件示例”，或按 F1，获取练习资料与字段说明。

3. 导入数据、选好指标后，先点“检查可用条件”。

4. 条件核对完成后点“运行分析”，才会计算指标。

例子与核对

第一次只做左瞳孔平均值练习，预计结果为 3.3 mm。还没有数据时，检查和运行按钮为灰色，属于正常状态。

遇到问题

按钮会调用 Windows 的 PDF 阅读器。若未能打开，提示框会给出缓存文件位置，可用 Edge 等阅读器打开；也可导出练习资料中的同一份 PDF。

02 认识左侧七个步骤

主窗口左侧步骤栏。窗口较小时，可滚动页面和表格查看下方内容。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 从“数据导入”开始，再到“数据预处理”和“个体分析”。

2. 分析结束后到“结果与追溯”查看、导出并归档。

例子与核对

第一次练习路线：数据导入 → 加载练习方案 → 数据预处理核对 → 个体分析核对 → 检查 → 运行 → 结果与追溯 → 归档。

遇到问题

“多人分析”“统计设计”“高级指标”按研究需要使用，不必为了走完页面而全部启用。后面的可选分支说明分别解释它们需要什么资料。

03 导出练习资料，先分清四类文件

点顶部“新手入门与文件示例”或按 F1。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 点“导出练习资料与空白模板…”，选择保存位置。软件会新建“PYeyedata_新手练习”文件夹。

2. 此处也可直接打开“全流程图解手册（PDF）”。

例子与核对

练习用 signals-practice.csv 和 pupil-mean-practice.pyeplan。CSV/XLSX 是输入数字；.pyeplan 是可复用的设置；.pyea 是一次运行的档案；导出的表格和报告用于查看或分享。

遇到问题

所有示例均为 SYNTHETIC_ONLY 合成数据。先用它们学习操作，不要混入正式研究。附录给出十类输入文件的列名、填写实例和常见错误。

04 选择主要信号，预览文件

数据导入 → 向下滚动到“主要信号”页签。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 点“浏览…”选择 signals-practice.csv；文件路径显示在红框中。

2. 点“预览前 100 行”，检查列名和数字是否正常。

3. 不理解文件要求时点“填写说明”，先看示例。

例子与核对

本练习共有 201 行。预览仅显示前 100 行，正式导入会读取完整文件。XLSX 有多个工作表时，要明确选择数据工作表，再重新预览。

遇到问题

XLSX 模板的 empty_template 是空白输入页，example 是合成例子，fields 只是字段说明。乱码先核对编码；列没有分开先核对分隔符，不要急着运行。

05 明确列映射，并填写瞳孔单位

主要信号 → 预览后的字段映射表。“源列”指原表里哪一列对应这个含义。



	内部字段	中文含义	源列（明确选择）	原值示例	标准值说明	单位	要求
1	subject_id	参与者 ID	subject_id		契约标准名 su...	未确认	必需
2	session_id	会话 ID	session_id		契约标准名 ses...	未确认	必需
3	time_s	采样时刻	time_s		归一化后的秒...	s	必需
4	time_raw	time_raw	未映射		契约标准名 tim...	未确认	必需
5	original_index	原始行序号	未映射		契约标准名 ori...	未确认	必需
6	interaction_id	互动 ID	未映射		契约标准名 int...	未确认	可选
7	stimulus_id	刺激 ID	未映射		契约标准名 sti...	未确认	可选
8	condition	实验条件	未映射		契约标准名 co...	未确认	可选
9	trial	试次 / trial	未映射		契约标准名 tria...	未确认	可选
10	gaze_x	注视点 X	未映射		契约标准名 ga...	未确认	可选
11	gaze_y	注视点 Y	未映射		契约标准名 ga...	未确认	可选
12	gaze_z	注视点 Z	未映射		契约标准名 ga...	未确认	可选
13	pupil_left	左瞳孔	pupil_left		契约标准名 pu...	mm	可选

真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 在“源列”下拉框选择 subject_id、session_id、time_s，分别对应参与者、会话和采样时刻。

2. 左瞳孔这一行明确选择 pupil_left。

3. 同一行的“单位”选择 mm。

例子与核对

练习中 time_s = 1.5 表示 1.5 秒，pupil_left = 3.3 表示 3.3 毫米。编号字段不用填写物理单位。

遇到问题

列名相似不等于含义相同，软件要求明确确认映射。横向滚动可找到“单位”和“要求”列；纵向滚动可找到更多字段。没有使用的字段可保持未映射。

06 补上有效性列，区分有效数字与缺失

同一张字段映射表向下滚动，找到 pupil_left_valid。



	内部字段	中文含义	源列（明确选择）	原值示例	标准值说明	单位	要求
5	original_index	原始行序号	未映射		契约标准名 ori...	未确认	必需
6	interaction_id	互动 ID	未映射		契约标准名 int...	未确认	可选
7	stimulus_id	刺激 ID	未映射		契约标准名 sti...	未确认	可选
8	condition	实验条件	未映射		契约标准名 co...	未确认	可选
9	trial	试次 / trial	未映射		契约标准名 tria...	未确认	可选
10	gaze_x	注视点 X	未映射		契约标准名 ga...	未确认	可选
11	gaze_y	注视点 Y	未映射		契约标准名 ga...	未确认	可选
12	gaze_z	注视点 Z	未映射		契约标准名 ga...	未确认	可选
13	pupil_left	左瞳孔	pupil_left		契约标准名 pu...	mm	可选
14	pupil_right	右瞳孔	未映射		契约标准名 pu...	未确认	可选
15	gaze_valid	总体注视有效...	未映射		契约标准名 ga...	未确认	可选
16	pupil_left_valid	左瞳孔有效性	pupil_left_valid		契约标准名 pu...	未确认	可选
17	pupil_right_val...	右瞳孔有效性	未映射		契约标准名 pu...	未确认	可选

1

真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 左瞳孔有效性这一行选择源列 pupil_left_valid。

例子与核对

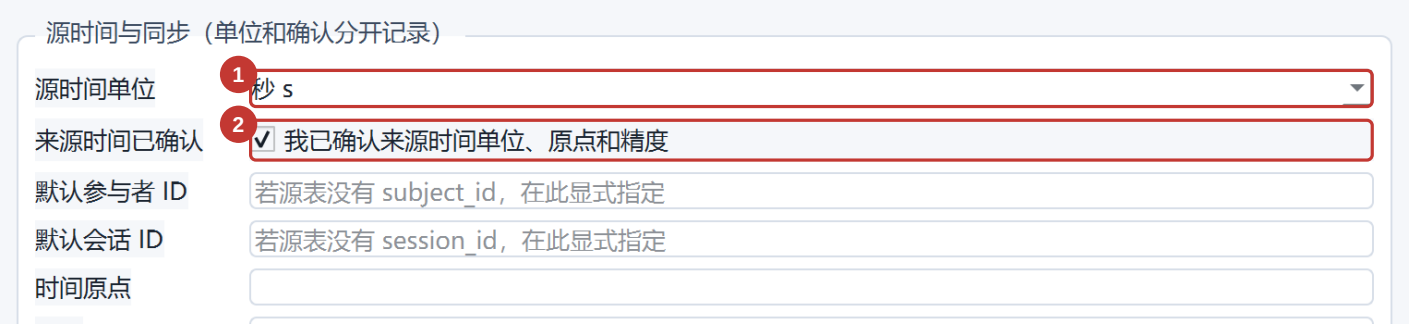
练习把可用的瞳孔样本标为 True。正式数据可能用 1/0、valid/invalid 等代码，需要在“有效性码表”中明确对应关系。

遇到问题

缺失值不是 0。0 mm 与“没有测到”含义不同，不能为了让表格完整而把缺失填成 0。若设备另有有效性定义，先查设备说明再映射。

07 确认源时间单位

数据导入上方 → 时间 / 坐标 / 设备元数据 → 源时间与同步。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 本练习选择“秒 s”。

2. 核对文件时间含义后，勾选“来源时间已确认”。

例子与核对

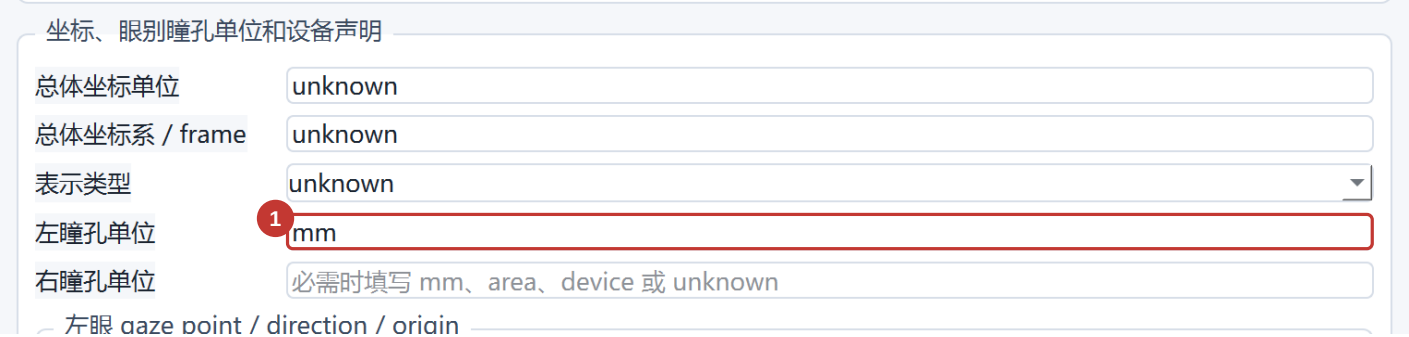
真实设备若把 1500 写成毫秒，应选择 ms，规范化后才是 1.5 秒；若选成秒，就会差 1000 倍。帧序号还需要真实帧率和起点。

遇到问题

本次单人练习不需要跨时钟同步，不勾选“已确认时钟同步关系”。确认来源时间与确认不同设备同步，是两件事。

08 核对整体元数据，再正式导入

时间 / 坐标 / 设备元数据 → 向下滚动到“坐标、眼别瞳孔单位和设备声明”。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 左瞳孔单位填 mm，与映射表中左瞳孔行的单位保持一致。

例子与核对

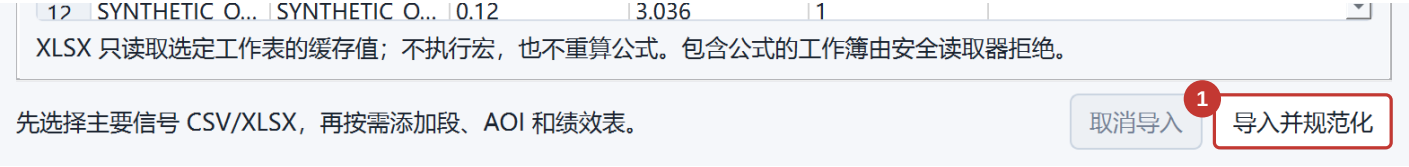
本练习只计算瞳孔均值，坐标单位和坐标系可以保持 unknown。若分析注视坐标，需根据设备实际导出说明填写 px、deg 等单位及对应坐标系。

遇到问题

填写 mm 是声明数字的含义，不会把任意设备单位自动换成毫米。左右眼单位分别保存；不了解时先核对来源。设备状态声明也不能代替设备校准。

09 点击“导入并规范化”

数据导入页最下方。可用右侧滚动条到达。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 列映射、时间和单位都核对后，点“导入并规范化”，等待完成。

例子与核对

软件把原表整理成统一格式，练习应保留 201 行。完成后顶部“检查可用条件”和“运行分析”可以使用。

遇到问题

预览不等于正式导入。失败先看状态和日志，修正后重新导入。取消请求会等当前读取安全结束，期间不要反复点击。修改映射、单位或输入文件后必须重新导入。

10 保存与加载分析方案

主窗口 → 文件菜单。练习导入后，先加载随包提供的方案。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 点“保存分析方案…”，把自己的一套设置存为 .pyeplan。

2. 点“加载分析方案…”，选择 pupil-mean-practice.pyeplan，核对摘要后点“应用方案”。

例子与核对

练习方案只启用左瞳孔均值，并关闭插值、低通与基线校正。日常可以另存为“瞳孔日常分析.pyeplan”，下次导入新数据后再加载。

遇到问题

方案保存参数和指标选择，不保存数据或运行结果。它也不自动确认本次多人成员、同步依据和空间可比性。加载会替换覆盖的设置；加载后重新检查、再运行。

11 核对预处理参数，理解它会改变什么

左侧“数据预处理”。窗口较小时向下滚动，不会挤压参数控件。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 插值用来补短缺口。本练习保持关闭。

2. 低通用于减小较快波动。本练习保持关闭。

3. 基线校正会减去参考时段水平。本练习保持关闭。

例子与核对

缺口阈值 0.2 表示 0.2 秒；连续缺失上限 3 表示 3 个采样点。覆盖率 0.8 表示至少 80%，不是 0.8%。

遇到问题

正式参数按采样率和研究设计确定，不能因为示例用了某个值就照搬。基线窗口必须起点小于终点；最短时长设为 0 也仍须有非空窗口和足够覆盖率。

12 选择指标，检查后再运行

左侧“个体分析”。截图为加载练习方案并完成前检后的状态。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 确认“运行此模块”已勾选。

2. 在搜索框输入 individual.pupil_left.mean，找到左瞳孔均值。

3. 确认该行已勾选。点顶部“检查可用条件”，核对状态；再点“运行分析”。

例子与核对

练习的前检状态应为“前检条件满足”。前检只核对能否分析，不是已经算出了平均值。

遇到问题

若出现“查看原因”，先读缺少的字段、单位或参考资料，再到对应页补齐。勾选“启用研究/实验方法”也不会自动满足数据条件；没有需要时保持关闭。

13 查看数据质量与原始/处理后对照

完成“检查可用条件”后 → 数据预处理 → 下方质量页签。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 切换“流质量与预览图”“Segment / AOI 覆盖”等页签，查看真实返回的质量信息。

例子与核对

时间间隔图用于看采样是否稳定；缺失时间线用于看哪些时段不可用；原始与预处理信号对照用于检查处理造成的变化。

遇到问题

本练习没有提供任务区间、AOI 或多人同步资料，所以相关视图可能没有数据。空白不等于数据合格，需结合状态、覆盖率和原因判断。修改参数后要重新前检。

14 选对运行记录，找到结果入口

运行结束 → 左侧“结果与追溯”。



真实界面局部截图 • 红框数字对应右侧步骤 • 合成练习

照着做

1. 核对“只读运行历史”，确认当前查看的是哪一次运行。

2. “保存完整档案”保留本次运行，后续会让你选择保存方式。

3. “完整 CSV/XLSX/PDF 导出”用于导出结果表或分析报告。

4. “打开结果档案”用于查看已有 .pyea 文件。

例子与核对

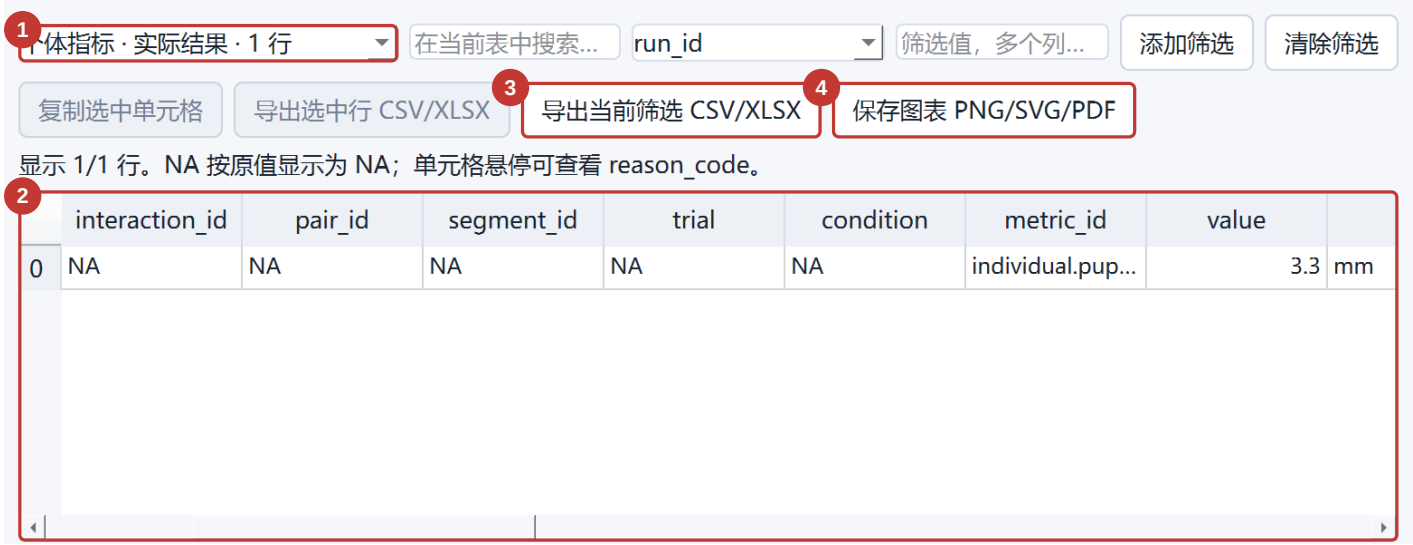
多次尝试参数时，先核对运行 ID 和时间，再比较结果。第一次练习整体可能显示 partial，但平均值行仍可为 complete。

遇到问题

整体“部分完成”要结合各行原因理解。本练习没有配置统计推断，不能把整体状态说成完整科研流程已通过。不要只为消除提示而随意确认统计设计。

15 读懂结果表，导出所需行

结果与追溯 → 个体与高级详情。表格可横向滚动。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 选择“个体指标 · 实际结果”。

2. 找到 metric_id、value、unit、status 和原因字段。练习均值应约为 3.3 mm，状态 complete。

3. 先设置搜索或筛选，再点“导出当前筛选 CSV/XLSX”；选中具体行也可导出选中行。

4. 图形准备好后，可用“保存图表 PNG/SVG/PDF”。

例子与核对

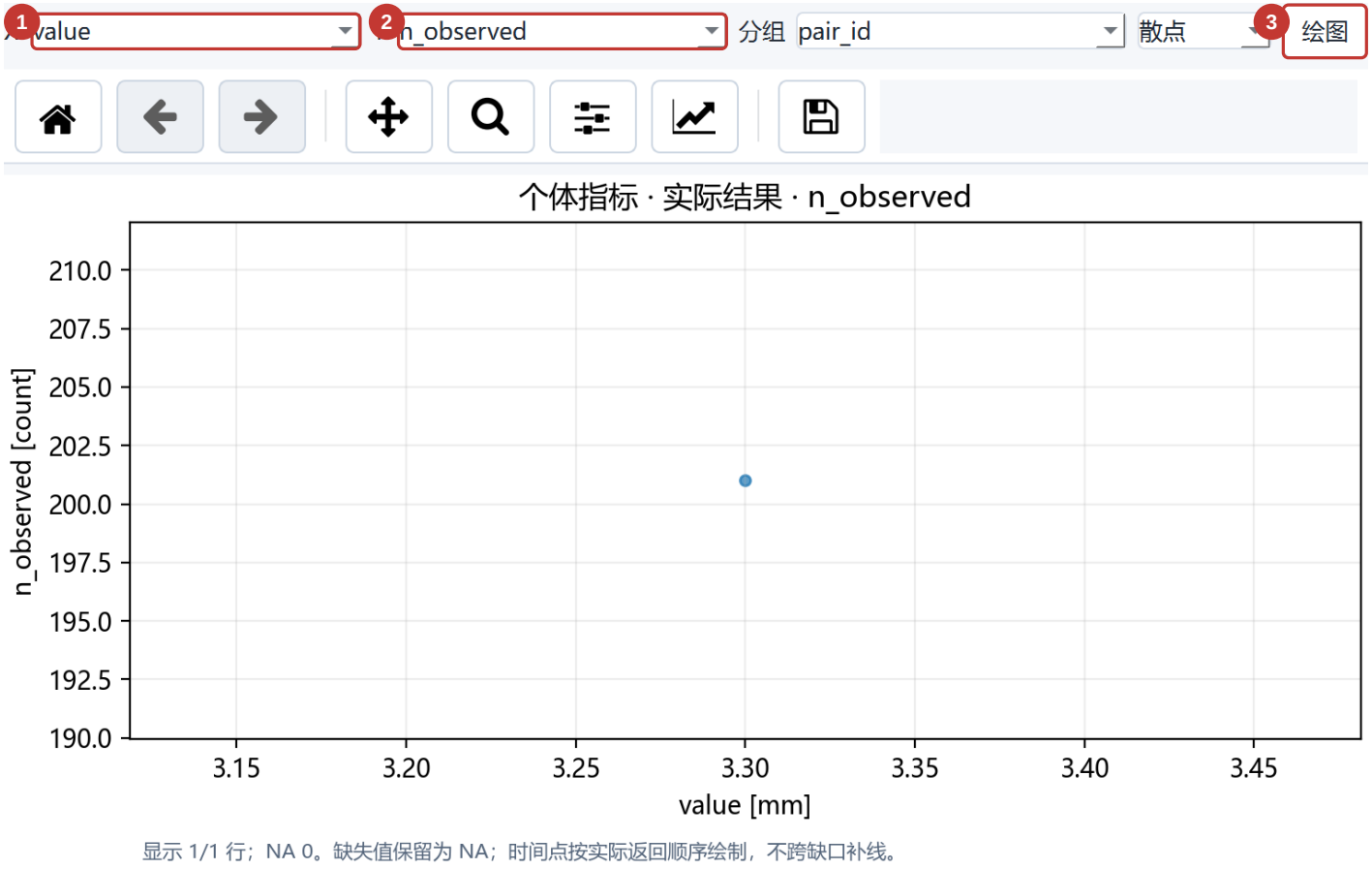
value 是数值；unit 是单位；n_observed 是观察到的样本点数，不是独立参与者人数。练习的 201 个采样点不能当作 201 名被试。

遇到问题

导出表格前核对预览中的表名、行数和范围。NA 表示没有可报告的数值，要看原因，不要当作 0。筛选只改变当前视图与所选导出范围，不会重算分析。

16 调整图形并保存

结果表下方的图形区域，向下滚动即可看到。



显示 1/1 行；NA 0。缺失值保留为 NA；时间点按实际返回顺序绘制，不跨缺口补线。

显示 1/1 行；NA 0。缺失值保留为 NA；时间点按实际返回顺序绘制，不跨缺口补线。

真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 选 X 轴字段。

2. 选 Y 轴字段，按需要选择分组和散点/连线。

3. 点“绘图”。回到表格上方点“保存图表 PNG/SVG/PDF”并选择格式和位置。

例子与核对

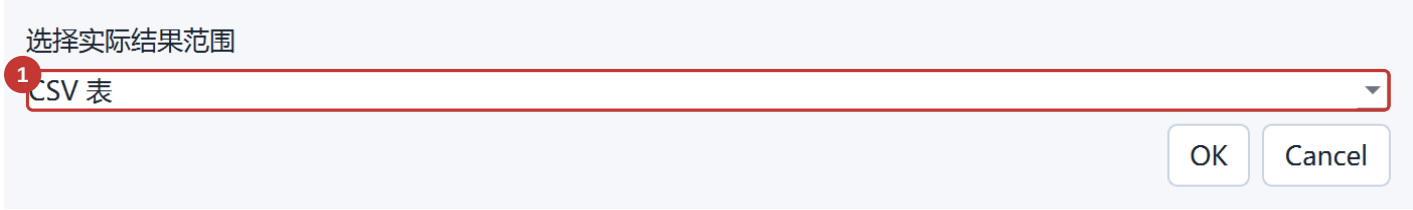
截图用练习的 value 与 n_observed 形成一个点，只演示图形入口。一个点无法说明相关关系；想看原始随时间变化的信号，可查看预处理页的信号对照图。

遇到问题

图形来自当前表和筛选范围。数量字段用 count，时间用 s，指标值用其实际单位。多个单位不能直接混在同一数值轴上；先筛选为可比较的范围。

17 导出完整表或 PDF 分析报告

结果与追溯 → 完整 CSV/XLSX/PDF 导出。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 在下拉框选 CSV 表、XLSX 表或 PDF 分析报告，点 OK/确定。表格还需选择实际结果表和保存位置，并核对内容预览。

例子与核对

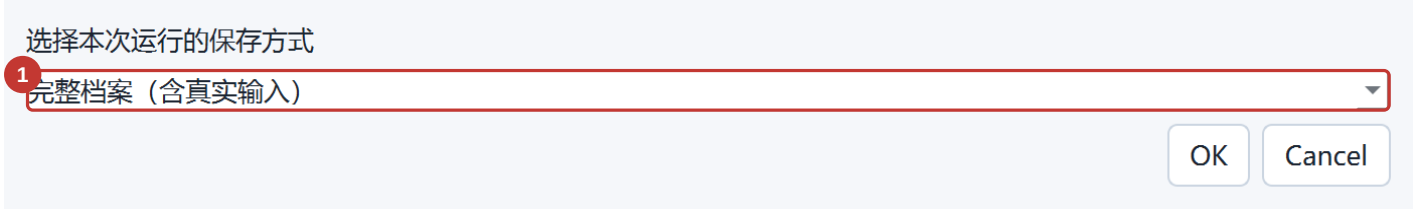
要把均值交给同事，选择 CSV/XLSX 的 metrics 表；要保存可阅读的本次分析摘要，选择 PDF 分析报告，例如“第一次练习_报告.pdf”。

遇到问题

“PDF 分析报告”是本次运行结果；顶部“全流程图解手册（PDF）”是操作说明。导出成功后仍需保存运行档案，导出报告不会清除未归档提醒。

18 归档本次运行，下一次打开它

结果与追溯 → 保存完整档案 → 档案内容。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 选择“完整档案（含真实输入）”或“仅结果（不能完整重算）”，点 OK/确定；选择保存位置，核对“保存前检查实际档案内容”清单，再点保存。

例子与核对

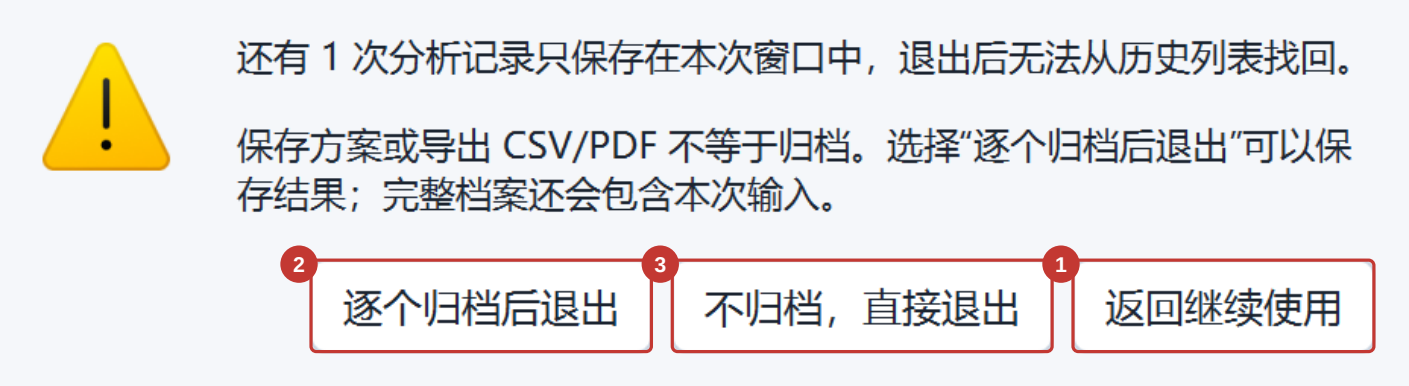
本练习存为“我的第一次练习.pyea”。下次点“打开结果档案”，选中它，等待载入后核对历史记录和只读结果。

遇到问题

完整档案也要核对清单中的实际包含项和缺失项。仅结果档案用于查看和分享，不能完整重算。旧版档案是否可重算以软件提示为准；打开查看不会自动重算。

19 退出时处理未归档提醒

关闭主窗口时，若还有未归档运行，会出现此提示。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. “返回继续使用”：保留窗口，Esc 也会返回。
2. “逐个归档后退出”：为每份记录选择内容和位置，全部保存成功后退出。
3. “不归档，直接退出”：放弃本窗口未归档历史，确认不再需要时使用。

例子与核对

做了“默认参数”和“修改阈值”两次运行，只归档第二次，退出仍会提醒第一次。每次运行都要分别保存。

遇到问题

只保存方案或导出 CSV/PDF 不算归档。取消选文件、取消保存前清单或保存失败，都会保留窗口。任务进行中关闭窗口，会等待任务安全结束。

20 可选：添加任务区间、AOI 和辅助资料

数据导入 → 目标、参考与事件资料。任务区间、AOI 和绩效在相邻页签导入。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 选所需资料类型；本图展示外部事件。

2. 选择文件后预览，明确时间、单位和列映射。

3. 点“载入此上下文表”，再重新检查可用条件。

例子与核对

只分析任务第 1 至 3 秒：准备 segments 表；分析图片区域停留：准备 aois 表；计算跟踪误差：准备 reference_trajectory；分析阅读：准备 reading_annotations。每种文件都有附录实例。

遇到问题

先看选用指标的要求，只补需要的资料。参考轨迹、事件和任务时间必须与本次信号对应；同名不代表相同时间基准或坐标系。填写示例不能作为真实校准依据。

21 可选：多人分析的成员和范围

左侧“多人分析” → 成员与范围。截图仍使用单人练习，因此没有可用多人配对。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 选择群体分析模式，并按互动、试次等范围筛选。

2. 在成员表勾选本次成员，按设计填写角色；刷新并核对配对预览。

3. 到“群体参数”设置所选方法，再到“时钟与空间证据”核对条件。

例子与核对

两名成员 P01/P02 在互动 I01、同一任务时段内记录：主要信号需有各自 subject_id/session_id 和共同 interaction_id；同时还要有真实同步依据。不能把任意两个人放在一起。

遇到问题

先在“个体分析”页顶部的分析模块下拉框切到“多人分析”，勾选运行模块与所需指标。pair 数是成员两两组合数，不是独立团队数量；本练习跳过此分支。

22 可选：核对多人时钟同步

多人分析 → 时钟与空间证据 → 时钟与同步证据。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 核对每名成员的时间来源、单位和基准，填写时间证据引用。

2. 有真实记录后才确认成员时钟同步，并填写同步方法和证据引用。

例子与核对

若研究实际用了共享硬件触发，可填写对应触发日志和方法。没有这类依据时保留未确认，相关同步指标会被阻断。

遇到问题

同时按下开始按钮不等于同步。此页 clock offset 只登记数值，当前流程不会自动修正时间；存在 offset 时同步指标保持阻断。应先完成并记录可复核的时间校准。

23 可选：核对空间、瞳孔和 AOI 可比性

多人分析 → 时钟与空间证据 → 空间与信号可比性。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 比较空间位置时，填写真实坐标单位、坐标系和可比依据，再确认。

2. 比较瞳孔标量时，单独核对瞳孔单位和预处理可比性。

3. 用 AOI 方法时，核对各成员是否使用相同区域定义，并填写依据。

例子与核对

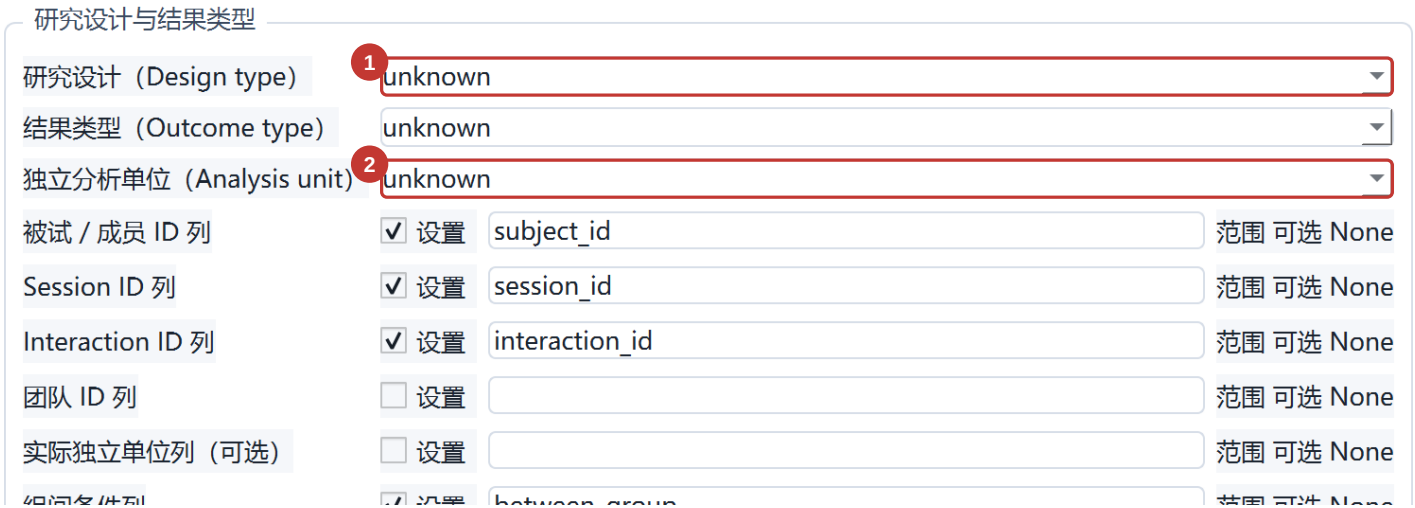
两台设备都写 px，但屏幕分辨率、原点或朝向不同，仍不能直接比较位置。两份瞳孔数据都写 mm，也仍需核对采集与处理差异。

遇到问题

这些复选框记录研究者声明，不能替代真实验证。方案加载不会自动补齐本次成员、角色、同步和坐标证据；换数据后必须重新核对。

24 可选：说明统计设计和独立单位

左侧“统计设计” → 设计与分析单位。这里只登记设计，统计方法由实际后端条件决定。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 选择与研究相符的设计及结果类型，填写对应的分组/条件列。

2. 选择独立分析单位，核对被试、会话、团队等实际 ID 列。

例子与核对

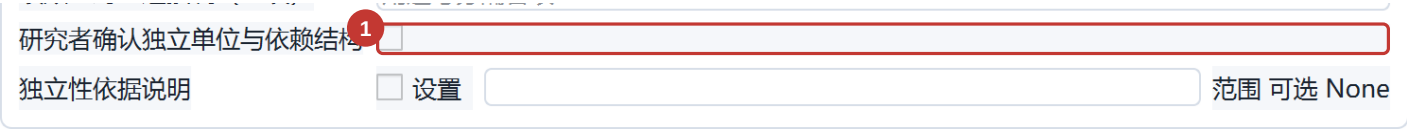
同一批参与者分别完成 A、B 条件，属于同人重复测量；不同参与者分成 A、B 两组，属于组间设计。二者不能只按表格长得相似就选成同一种。

遇到问题

只有一个人的 201 个采样点时，不能把 201 当作独立样本人数。本练习没有统计推断设计，可以只报告均值，不必强行配置。

25 可选：确认依据，查看实际统计结果

统计设计 → 设计与分析单位 → 向下滚动到独立性声明。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 只有核对独立单位和依赖结构后才确认，并在说明栏记录真实依据。

例子与核对

多人研究若多个 pair 共享同一名成员，就不能把这些 pair 当作互相独立的团队。需要按真实设计设置成员映射、聚合或适用模型。

遇到问题

在“分层、模型与比较族”按方案设置模型和比较范围。重新检查并运行后，在“实际统计结果”或结果页“统计”查看方法、独立 N、效应量、区间和校正。推断阻断时先读原因，不能只读 p 值。

26 可选：使用高级指标与方法参数

左侧“高级指标”。参数页签的 Typed 参数是按字段填写参数的表单，不需要写代码。



真实界面局部截图 · 红框数字对应右侧步骤 · 合成练习

照着做

1. 有需要时勾选“运行此模块”。

2. 只有明确需要时才启用研究/实验方法。

3. 搜索并选择目标指标，查看条件说明，到“Typed 参数”填写该方法的参数。

例子与核对

跟踪误差方法需要真实参考轨迹；阅读方法需要阅读标注；眼睑相关方法需要对应区间。先看指标要求，再从附录找到对应输入示例。

遇到问题

按方法补齐资料后重新检查、再运行。不适用或缺条件时保留原因，不要随意填默认数字。单位 s、ms、Hz、deg 等都按字段说明填写；不要混用。

附录：文字速查与文件实例

后续各页与 F1 帮助对应，保留可直接填写的列名、示例和常见错误。它们不是每次都要导入的必填清单，按所选方法准备即可。

文件怎么填：先知道用途，再照着例子准备

不需要把所有文件都准备齐。主要信号是基础输入；区间、区域、表现和辅助资料只在所选分析需要时添加。下面的例子全是合成数据，编号以 SYNTHETIC_ONLY 开头，不能替代真实记录。

CSV 第一行是列名，每行一条记录。用小数点写数字，不在数字后面写单位。XLSX 明确选择数据工作表；模板里的 empty_template 是空表，example 是示例，fields 只有说明，不能作为数据导入。文件中的列名与界面的“源列”对应后才会生效。

所有示例都可用帮助窗口下方的按钮导出。空白模板用于填真实数据；示例用于看写法。时间单位要在导入页明确选择。下文样例均使用秒，start_s=0.2 表示第 0.2 秒，结束必须晚于开始。

signals · 主要信号：设备连续记录的数字

何时需要：每次分析都需要。至少要有参与者、会话和时间；要算瞳孔就加瞳孔列，要算注视坐标就加坐标列。

每列怎么填：subject_id 是参与者编号，例如 P01；session_id 是一次记录的编号，例如 S01；time_s 是该次记录开始后的秒数；pupil_left 是左瞳孔数值；pupil_left_valid 表示设备认为该点是否有效，示例 1 为有效、0 为无效。正式数据的有效性编码要按设备说明明确填写，不能照猜。

可照做的例子：signals-practice.csv 有 201 行，用于完整练习。前三行写法如下：

列名	示例 1	示例 2	示例 3
subject_id	SYNTHETIC_ONLY_P01	SYNTHETIC_ONLY_P01	SYNTHETIC_ONLY_P01
session_id	SYNTHETIC_ONLY_S01	SYNTHETIC_ONLY_S01	SYNTHETIC_ONLY_S01
time_s	0.00	0.01	0.02
pupil_left	3.000	3.003	3.006
pupil_left_valid	1	1	1

导入怎么选：把这五列分别选到对应的源列；在映射表的“单位”列将左瞳孔选为 mm，在时间与单位面板也填 mm，两处一致。时间选秒，核对后确认时间。original_index 和 time_raw 由软件整理生成，不需要自己造两列。

常见错误：时间实际是毫秒却选秒，会让时长差 1000 倍；瞳孔单位没填，会阻止导入或相关指标。缺测不要擅自填 0，保留缺失并说明有效性。

segments · 区间标注：只分析某段任务

何时需要：要区分“看视频”和“答题”等时间段时。单人区间要与主要信号的参与者和会话一致。

每列怎么填：segment_id 是不重复的区间编号；segment_name 是看得懂的名称；start_s/end_s 是起止秒；subject_id/session_id 与主表同一次记录对应。

文件：segments-example.csv。

列名	示例 1
subject_id	SYNTHETIC_ONLY_P01
session_id	SYNTHETIC_ONLY_S01
segment_id	SYNTHETIC_ONLY_SEG01
segment_name	练习前半段
start_s	0.0
end_s	1.0

导入怎么选：映射这六列，选择参与者会话范围。[0,1) 包括 0 秒，不包括正好 1 秒的点。

常见错误：结束等于开始、名称留空或编号对不上。多人共享区间还需要真实互动编号、成员会话表和明确时间基准；不要把单人例子直接冒充共享区间。

aois · 关注区域：例如屏幕上的图片或按钮

何时需要：要算看某块区域的时长、次数或区域间转换时。AOI 就是你事先画定的关注区域。

每列怎么填：aoi_id 是稳定区域编号，aoi_name 是名称，stimulus_id 指哪张画面；shape=rectangle 是矩形；四个边界值是左右和上下边。unit=px 表示像素，coordinate_frame 要与信号采用同一个坐标基准。

文件：aois-example.csv。

列名	示例 1
aoi_id	SYNTHETIC_ONLY_A01
stimulus_id	SYNTHETIC_ONLY_IMAGE
shape	rectangle
aoi_name	左侧图片
xmin	0
ymin	0
xmax	500
ymax	400
unit	px
coordinate_frame	synthetic_top_left
overlap_policy	exclusive
priority	1

导入怎么选：映射编号、名称、刺激、形状和边界，确认与主要信号同单位、同坐标系。多边形写法可看现有 AOI 模板的 example 表。

常见错误：画面编号与信号不同、px 和归一化坐标混用、两块区域重叠却未声明归属规则。使用 exclusive 表示一次只归一个区域；重叠区域需唯一数值优先级，数值越小越优先。

performance · 任务表现：正确率或反应时间

何时需要：要研究眼动指标与任务表现的关系时。只算平均瞳孔等描述指标时可不填。

每列怎么填：参与者和会话用于明确配对；accuracy 示例只用 0/1 表示单次答错/答对；reaction_time_s 是秒。汇总正确率和单题答对与否不是同一种数据，统计类型要按真实含义选。

文件：performance-example.csv。

列名	示例 1
subject_id	SYNTHETIC_ONLY_P01
session_id	SYNTHETIC_ONLY_S01
accuracy	1
reaction_time_s	0.62

导入怎么选：导入后到统计设计声明使用哪个表现列，以及哪些列能唯一找到同一条分析记录。例如 subject_id + session_id；若还有多个条件或试次，就需要相应条件/试次列一起确定。

常见错误：只凭参与者编号把多次试次混在一起；一条眼动结果匹配到多条表现。软件会检查缺失和重复键。0/1 结果不能因为是数字就直接当成连续反应时。

external_events · 厂商或外部事件

何时需要：所选方法要使用设备导出的注视、扫视等事件时；普通瞳孔均值练习不需要。

每列怎么填：event_id 每个事件唯一；event_type 如 fixation（注视）；start_s/end_s 是事件起止；参与者和会话须对上主表。可另外填 source_refs 说明从哪个设备文件、用什么方法得到。

文件：external_events-example.csv，在“上下文资料 → 厂商/外部事件”导入。

列名	示例 1
event_id	SYNTHETIC_ONLY_E01
event_type	fixation
start_s	0.1
end_s	0.3
subject_id	SYNTHETIC_ONLY_P01
session_id	SYNTHETIC_ONLY_S01
source_refs	SYNTHETIC_ONLY_export_note

导入怎么选：映射全部必填列，时间选秒，填写真实来源引用，点“载入完整表”。参考事件被读入不等于方法已接受它，仍要做可用条件检查。

常见错误：事件没有编号或时间范围超出原始记录。不要用自己随手标的事件冒充设备已认证的输出。

target_movement_intervals · 目标移动区间

何时需要：要区分画面中的目标何时移动，例如追踪任务。

每列怎么填：参与者和会话指一次记录；start_s/end_s 写目标移动的起止时间；target_id 是可选目标编号。

文件：target_movement_intervals-example.csv。

列名	示例 1
start_s	0.2
end_s	0.8
subject_id	SYNTHETIC_ONLY_P01
session_id	SYNTHETIC_ONLY_S01
target_id	SYNTHETIC_ONLY_TARGET

导入怎么选：在同名上下文页映射起止、参与者和会话，选秒后载入完整表。

常见错误：把整个实验时长当作移动区间，或使用刺激电脑的时间却没有转换到本次记录的同一时间基准。

eyelid_intervals · 眼睑区间

何时需要：方法要求明确闭眼区间及其有效性时。

每列怎么填：closed=1 表示闭合，valid=1 表示此标记可靠；0 表示否。起止、参与者和会话仍须明确。设备如果使用其他编码，先依据导出说明整理成明确布尔含义。

文件：eyelid_intervals-example.csv。

列名	示例 1
start_s	0.4
end_s	0.5
closed	1
valid	1
subject_id	SYNTHETIC_ONLY_P01
session_id	SYNTHETIC_ONLY_S01

导入怎么选：映射上述六列，选秒。不要把“没有追踪到瞳孔”自动等同于闭眼。

常见错误：把每个采样点直接当一个区间，或只填 closed 不填 valid。

reference_fixations · 参考注视

何时需要：某些扫描路径比较方法需要一条事先确定的参考注视序列。

每列怎么填：reference_id 是同一套参考的名字；fixation_index 是顺序；start_x/start_y 是坐标；duration_s 是停留秒数。

文件：reference_fixations-example.csv。

列名	示例 1	示例 2
reference_id	SYNTHETIC_ONLY_REF	SYNTHETIC_ONLY_REF
fixation_index	1	2
start_x	100	240
start_y	120	120
duration_s	0.2	0.3

导入怎么选：映射五列，时间选秒，明确参考 ID、坐标单位和坐标系；本示例用 px、synthetic_top_left。随后按所选方法填写匹配的参考参数。

常见错误：同一序号重复、持续时间为负、参考坐标和主数据不是同一套单位。样例只展示结构，不保证任意比较方法的样本量和条件都已满足。

reference_trajectory · 参考轨迹

何时需要：要比较眼睛轨迹与已知目标路径时。

每列怎么填：time_s 是参考时刻，gaze_x/gaze_y 在这里表示参考位置，不是新采到的眼睛位置；reference_valid=1 表示参考点可用。

文件：reference_trajectory-example.csv。

列名	示例 1	示例 2
time_s	0.0	0.1
gaze_x	100	110
gaze_y	120	120
reference_valid	1	1
reference_id	SYNTHETIC_ONLY_REF	SYNTHETIC_ONLY_REF

导入怎么选：映射时间和位置，时间选秒，参考 ID 填 SYNTHETIC_ONLY_REF，单位 px、坐标系 synthetic_top_left 仅用于练习；正式数据填写自己的真实定义。

常见错误：漏填参考 ID、时间未对齐、坐标原点不同。成功载入后还须检查对应方法是否满足条件。

reading_annotations · 阅读标注

何时需要：需要把阅读区域、行号或阅读方向作为说明留在档案里。当前这类表只作追溯，不自动进入阅读指标计算。

每列怎么填：reading_scope_id 是阅读范围编号；stimulus_id 指画面；line_id 指行；reading_direction=ltr 是从左到右，rtl 是从右到左。

文件：reading_annotations-example.csv。

列名	示例 1
reading_scope_id	SYNTHETIC_ONLY_READ
stimulus_id	SYNTHETIC_ONLY_IMAGE
line_id	1
start_s	0.0
end_s	1.0
reading_direction	ltr

导入怎么选：至少映射 reading_scope_id；如果提供起止列，仍要确认时间单位。阅读指标真正需要的 AOI、方向和方法参数要在相应位置另外设置。

常见错误：以为导入一张阅读标注表，就已经计算了阅读顺序或回视次数。请以所选指标的实际条件和结果为准。

方案、档案与退出：各自保存什么

练习 2：把一套设置留到下次用

例子：你每次都要用同一套预处理规则计算左瞳孔平均值。先完成一次设置，点 文件 → 保存分析方案，命名为 瞳孔日常分析.pyeplan。

下次导入新数据后，点 文件 → 加载分析方案，选择该文件。核对摘要后应用，再点“检查可用条件”和“运行分析”。你不需要手工编辑方案文件，也不要用 Excel 打开并另存它。

方案记住：预处理参数；个体、多人、高级模块的开关与所选指标；研究方法开关；方法参数；所选多人指标的参数；统计设计。没填完或不合法的参数会阻止保存，并给出提示，先修正再保存。

方案不装入原始数据、外部事件、参考轨迹或旧结果，也不自动保存多人成员勾选、当前筛选范围、角色和同步/坐标依据。加载后这些内容仍以当前数据页面为准。统计设计中的列名、水平、成员映射和独立性说明也要按本次数据重新核对，原方案不能证明新数据符合条件。

加载会替换方案覆盖的设置，保留当前数据和历史结果，并使旧的可用条件检查失效。它不会自动导入、自动运行或覆盖历史结果。方案格式不兼容或有错误时，当前设置保持原样。

例子：原方案的分组列是 condition，新表却叫 任务条件。先确认它们是否确实同义，再在导入映射或统计设计里明确设置；不要只为了通过检查随便选一列。

练习 3：保留这一次的结果

在“结果与追溯”中选中要保留的运行，点“保存运行档案”。

- 完整档案：尽可能保存本次真实输入、设置、结果和追溯信息。保存前的清单会列出实际包含或缺少的内容；有缺项时请读提示。
- 仅结果：用于查看和分享结果，省略部分输入，因此不能完整重算。

例子：把本次练习存成 P01_上午_完整档案.pyea。下次到“结果与追溯”里打开它，可查看保留的运行记录。旧版档案可能只能只读查看，软件会说明为什么当前不能重算；不要把只读结果当作已经重新计算过。

想拿表格做汇报，可以另外导出 CSV/XLSX/PDF。这些导出不包含完整运行历史，因此不会消除未归档提醒。仅保存分析方案，也不会消除提醒。

退出提醒的三个选择

如果本次窗口里还有未归档的分析记录，关闭窗口时会显示数量。

- 返回继续使用：保留窗口，可以检查结果或稍后保存。按 Esc 或关闭提示框也等同于返回。
- 逐个归档后退出：从第一份未归档记录开始，为每次运行选择保存方式、位置并确认内容。全部成功保存后退出。
- 不归档，直接退出：明确放弃这些记录在本窗口中的历史。原始数据文件和已经保存到磁盘的文件不受影响。

例子：你连续做了“默认参数”和“改了缺口阈值”两次运行，只存了第二次，退出时仍会提醒第一次。每次运行都要单独归档，不能用后一份覆盖了前一份就认为两份都保留。

归档时取消选文件、取消保存前预览，或发生保存失败，窗口会继续保留，不会把未保存的记录算作已归档。任务尚未结束时关闭窗口，软件会等待任务安全停止，再检查是否有需要归档的记录。

文件命名建议

方案例子：瞳孔均值_标准参数.pyeplan。

档案例子：P01_S01_2026-10-18_默认参数.pyea、P01_S01_2026-10-18_阈值调整.pyea。

名称可以用中文，但建议包含参与者、会话、日期和用途。共享给别人前，检查文件是否包含姓名等个人信息。